

Lab2 时序电路设计

一、实验目的

- a) 掌握时钟的使用方法
- b) 掌握锁存器和触发器的原理
- c) 掌握计数器模块的设计方法
- d) 掌握移位寄存器的设计方法
- e) 掌握存储器阵列的设计方法
- f) 了解点阵屏在数字电路中的应用
- g) 理解时序电路设计在应用场景中的作用

二、实验平台

本实验采用 Logisim 电路仿真平台。在使用 Logisim 设计本实验基础题要求的数字电路的时候，**允许使用和不允许使用的器件如下**：

允许使用	Logisim 提供的运算器（如封装好的加法器和复用器）、带译码器的七段数码管
不允许使用 (除非特别提示)	Logisim 提供的存储单元（如封装好的 D 触发器、计数器、移位寄存器、存储器阵列）

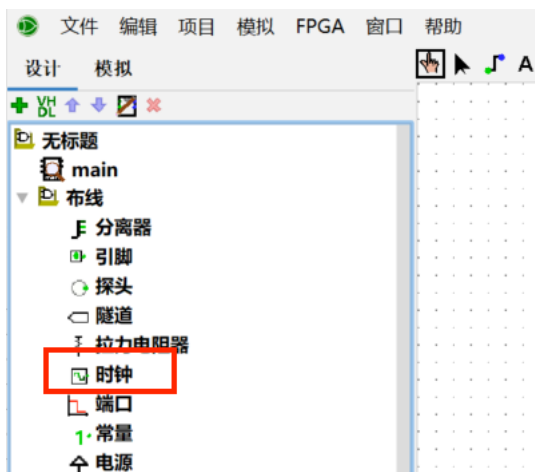
对于不允许使用的器件，你必须使用基本的逻辑门（如与、或、非门）完成设计。在完成基础题之后，如果你愿意挑战附加题，则可以在附加题中无限制地使用 Logisim 封装好的存储单元。

三、实验内容

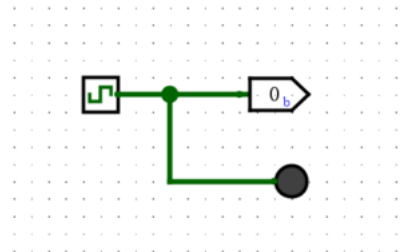
介绍：在这部分实验中，你需要使用最基本的与门、或门和非门搭建出 D 触发器，再围绕 D 触发器设计各种常见的时序电路模块，你最终将能够利用这些模块搭建出一些有趣的应用系统。

a) 学习时钟信号的使用方法

为了能够精准控制时间，你需要用到一个叫做“时钟”的器件。如下图一所示，你可以在 Logisim 当中找到这个器件：



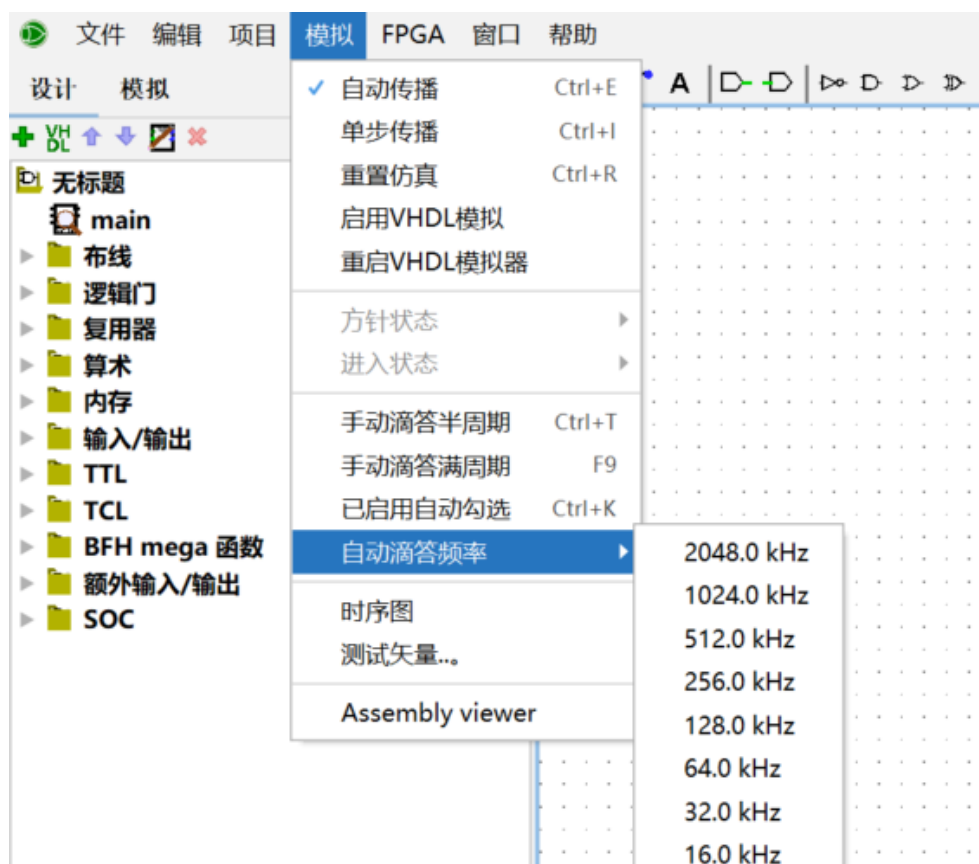
图一



图二

我们已经在理论课上讨论过时钟信号的原理。它是一种周期性变化信号，通常以方波的形式出现，在数字系统中扮演“心脏脉动”的角色。如果你想要在 Logisim 当中观察到时钟的效果，你可以设计出图二的电路。

然后到 Logisim 菜单栏的“模拟”下的“自动滴答频率”选择“1Hz”（设置时钟的频率），并点击“模拟”下的“已启用自动勾选”按钮。如此做，你将观察到输出值在 0 和 1 之间周期性的变化。



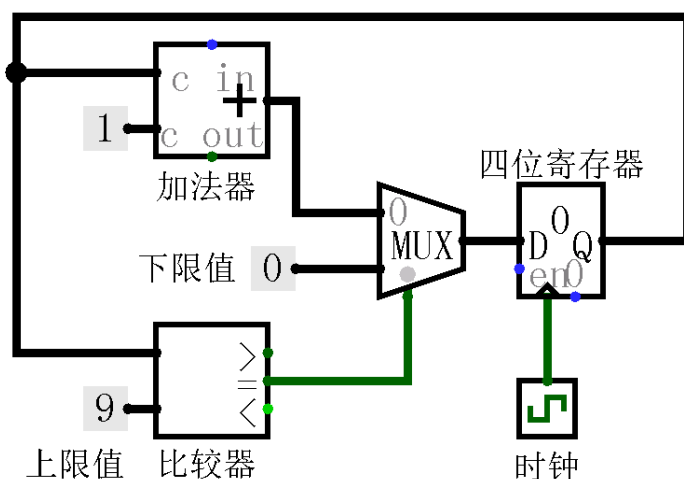
图三

b) 设计 1 比特 D 触发器

在这部分设计中，你需要使用最基础的与门、或门和非门搭建出一个 1 比特 D 触发器。这部分设计思路如下：（1）完成一个 SR 锁存器的设计；（2）使用 SR 锁存器设计出 D 锁存器；（3）利用两个 D 锁存器设计出一个 D 触发器；（4）设计带 Reset 复位信号的 D 触发器。（事实上，这里要求的内容我们已经在课堂上练习过。每一步的电路设计文件都作为参考文件提供，课堂上还没有完全掌握的同学认真学习后，自己再复现一遍。）

c) 设计一个二进制倒计时器

为了能够计时，可以利用时钟、触发器和运算器搭建出一个能够同时进行运算和存储的电路。比如，下面这个正向计时电路，在每一个时钟的上升沿，计数器的值会增加 1，但达到上限值后又会清零：



图四

上图中的设计采用的是 Logisim 封装好的寄存器。你需要根据这个结构，用你自己设计的 4 位寄存器（建议带 Reset 功能）替换掉 Logisim 提供的 4 位寄存器，实现出一个能够进行 0~9 秒倒计时的数字秒表（提示：可以参考图四先完成 0~9 正向计时电路，再改成倒计时；可以直接用“算术库”里的减法器）。这个设计的具体要求如下：

- 存储单元（比如 D 触发器）必须使用基本的逻辑门进行搭建；
- 使用一个 7 段数码管展示计数器的值（你可以使用 Logisim 提供的自带译码功能的“16 进制数字显示器”）；
- 添加一个“按钮”（你可以在 Logisim 的“输入/输出”下拉列表中找到），使得用户可以通过按下按钮，将计时器的值恢复为 9。注意，对于你自己设计的寄存器，如果没有带复位信号的话，它的初始值是不确定的。因此这种方法还可以帮助你将寄存器的内容初始化。具体的做法是利用一个 2:1 复用器实现 if-else 的功能：

*if(重置按钮被按下) 寄存器的输入端口 = 9;
else 寄存器输入端口 = 循环变化的计数值;*

- iv. 正常工作时，七段数码管上将循环显示 9—8—7—6—5—4—3—2—1—0—9 ...
(不能出现 0~9 之外的数字)。

完成设计之后，在你的实验报告中提供你的设计图和相应的文字说明，并在实验报告中提供具有代表性的运行结果截图。

d) 设计一个走马灯

走马灯是一种利用 LED 灯动态闪烁实现的应用电路，被广泛应用于装饰领域（应用场景如下图所示）。



图五：采用走马灯原理的夜景灯效果

你需要结合带并行数据加载的移位寄存器和 LED，结合 Logisim 提供的 LED 设计出一个走马灯。具体设计要求如下：

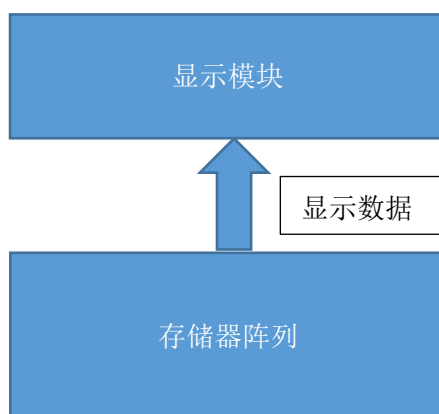
- i. LED 灯的数量不少于 8 个；
- ii. 为走马灯提供一个**数据预加载的模式**，允许用户初始化走马灯内的数据。你依然可以利用复用器来实现如下伪代码：

```
if （初始化模式）    移位寄存器 = 初始化数据；
else                移位寄存器 = 内部数据；
```
- iii. 为走马灯设计一种显示模式（显示模式可以由你设计，比如移位、闪烁等视觉效果）；
- iv. **使用你自己设计的 D 触发器完成设计。**

在你的实验报告中提供你的设计图和相应的文字说明，并在实验报告中提供具有代表性的运行结果截图。

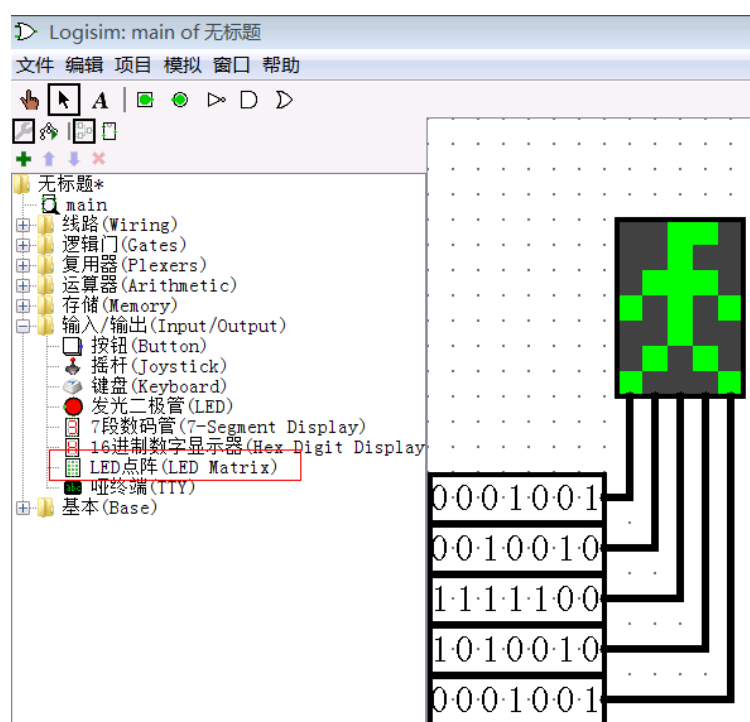
e) 使用存储器阵列模型存储显示数据

在我们的理论课上，我们已经设计出一个 4 字×2 位的存储器阵列，并且能够对每个字进行独立的读或写操作。存储器阵列的主要价值在于提供更大规模的数据存储。在本部分实验当中，我们将使用一个存储器阵列保存点阵屏所需要的显示数据。这个工作原理如下图所示：



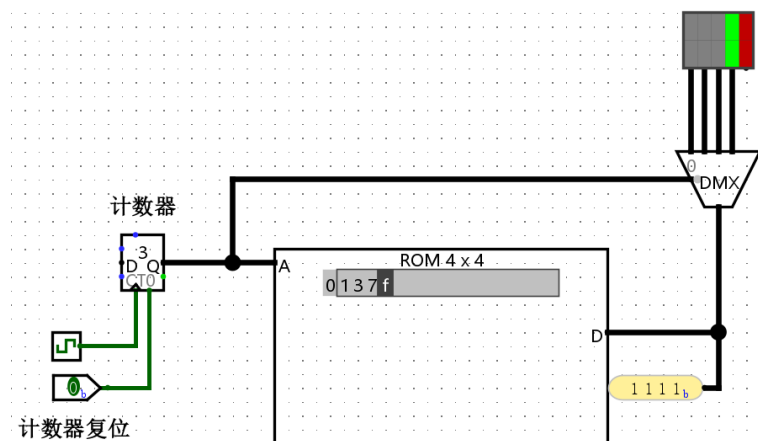
图六

你可以从 Logisim 的菜单中找到**点阵屏模块**，其原理是点阵屏的每一列使用一个专门的二进制数控制亮灭：



图七

我们可以将希望显示的信息预先存储在存储器阵列当中，然后通过改变地址间接地改变存储器阵列的输出，最终达到期望的视觉效果。一个简单的电路结构如下所示：



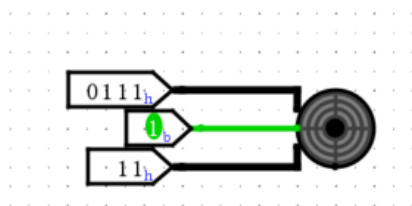
图八

图中的存储器阵列存储的“137f”是一组预设的数据，在计数器、时钟和解复用器的帮助下，存储器阵列输出的显示数据将产生类似于电池充电的动画效果。**在本项任务中，你必须使用自己搭建的计数器，而不允许使用 Logisim 封装好的计数器。**但是，为了避免对存储器阵列初始化带来的挑战，你在本任务中**可以使用 Logisim 封装好的存储器阵列（如“内存”中的 ROM 模块）。**

在本部分实验具体设计要求如下：实现你感兴趣的显示效果（比如旋转的风车、爆炸的烟花），你可以自由地更改电路的结构并使用 Logisim 封装好的时序器件。**在你的实验报告中附上文字说明、设计图和运行结果截图。**

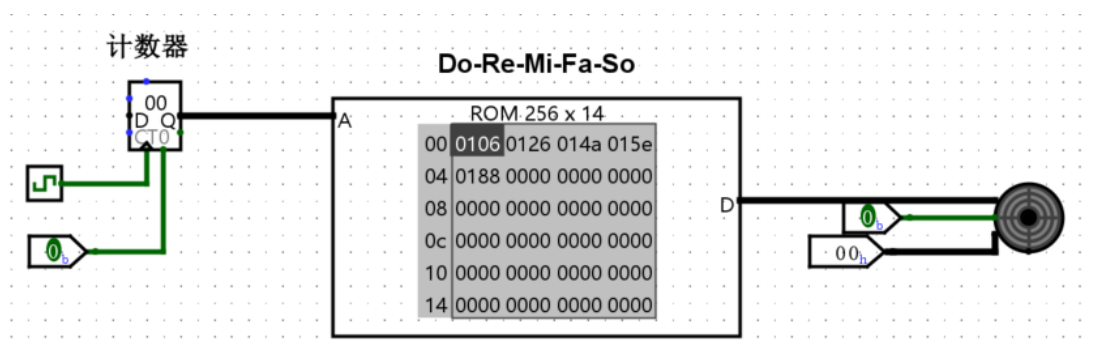
四、附加题（二选一）

- (5%) 选择一个需要进行信息存储的应用场景，设计出能够解题的数字电路，要求不少于四个逻辑变量并且使用显示模块（如七段数码管或点阵屏）。你可以使用 Logisim 封装好的时序器件。**在你的实验报告中附上文字说明、设计图和运行结果。**
- (10%) Logisim 提供了一种叫做“蜂鸣器”的装置（在 Logisim 左边的“额外输入/输出”库中）。通过设定频率，你可以播放出特定的音调（如下图所示）：



图九

我们可以将希望播放的音符事先存储在存储器阵列当中，通过改变存储器阵列的输出，实现播放音乐的效果。下图展示了连续播放“Do-Re-Mi-Fa-So”的一种方法：你可以结合你对音乐的热情，把你喜欢的音乐转换成音符，再将音符以频率数据的方式写入到存储器当中，最终实现音乐的播放、电子琴等设计。**你还可以在播放音乐的同时使用显示屏提升视觉效果。**



图十

五、实验考核说明

- 本实验需要提交实验报告，**5月25日（周一）上午9:00前**在课堂派上提交**实验报告**，并且**录制一段视频**对作品进行介绍（逾期不给分）。
- 考核标准（标准 100% + 附加 10%）

考核内容	考核比重	考核说明
功能考核	70%	- 能够用自己设计的寄存器保存计数值，并正确地进行反向计数（15%）； - 能够使用按钮对寄存器进行复位（5%）； - 能够使用 7 段数码管展示计数器的数值（5%）； - 走马灯能够读取用户预设的初始值（10%）； - 走马灯能够正确地展示效果（10%）； - 存储器阵列能够读取用户预设的初始值（10%）； - 存储器阵列能够配合点阵屏正确地展示输出效果（15%）；
实验报告考核	30%	- 结构清晰，语言表达顺畅、有条理（10%） - 能够清楚说明总体功能，提供能够展示实验结果的重要图片和说明；设计图布局美观整洁（10%） - 能够分享实验过程中的收获，特别是遇到问题解决的方法的分享；提供一段 5 分钟左右的介绍视频，内容包括：作品效果演示；设计思路；关键模块的实现；（10%）
附加题	最高 10%	能够根据要求完成数字电路的设计和测试；

参考资料：

Lesson 2: A simple piano, <https://makeabilitylab.github.io/physcomp/arduino/piano.html>